

Professeurs :

M^{rs} : BENAMOR - CHEFFI - KASSIS - AMMAR - BOUSSARSAR

CHIMIE

(7 points)

386

Toutes les solutions sont prises à 25°C, température pour laquelle $pK_e = 14$

Exercice 1 (2,75 pts)

A' $V_B = 10$ mL d'une solution aqueuse (S_B) d'une base B, de concentration $C_B = 0,2 \text{ mol.L}^{-1}$, on ajoute un volume V_A d'une solution aqueuse de HCl de concentration $C_A = 0,1 \text{ mol.L}^{-1}$.

On supposera que la base B et que son acide conjugué BH^+ réagissent très faiblement avec l'eau.

- 1) Pour $V_A = 10$ mL, on obtient un mélange de pH = 9,2.
 - a) Ecrire l'équation de la réaction bilan entre les deux solutions. Dresser son tableau d'évolution.
 - b) Montrer que le pK_a du couple (BH^+ / B) est égal à 9,2.
 - c) Calculer le pH de la solution (S_B).
- 2) Pour $V_A = V_{AE}$, on obtient un mélange à l'équivalence acido-basique.
 - a) Quelle est la nature de la solution obtenue à l'équivalence. Justifier la réponse.
 - b) Donner l'expression du pH de cette solution et calculer sa valeur.
 - c) Calculer les molarités de BH^+ et de B dans cette solution.

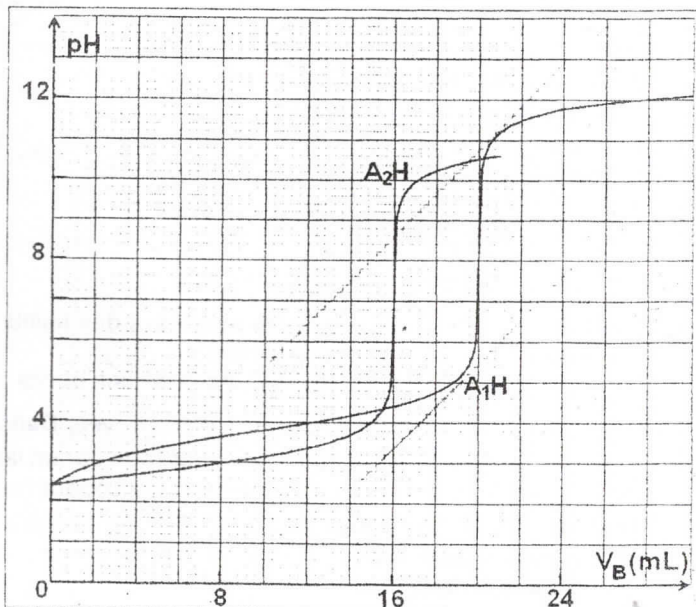
18 JANVIER
Rue Tahar Kimmoun Imr Rahma
SFAX 3000-Tel:22.740.480

Exercice 2 (4,25 pts)

On dispose d'une solution aqueuse (S_1) d'un acide A_1H et une solution aqueuse (S_2) d'un acide A_2H de concentrations molaires respectives C_1 et C_2 . On effectue un dosage pH-métrique d'un volume V_1 de (S_1) avec une solution de soude de concentration $C_{B1} = 0,05 \text{ mol.L}^{-1}$ et un volume $V_2 = V_1$ de (S_2) avec une solution de soude de concentration C_{B2} .

Les deux courbes ci-contre, représentent le pH du mélange en fonction du volume V_B de la solution de soude versé.

- 1) Justifier, à partir de l'allure des courbes, que l'acide A_2H est fort et que A_1H est faible.
- 2) Déterminer graphiquement :
 - a- Les coordonnées du point d'équivalence caractérisant chacun de deux dosages.
 - b- la valeur du pK_a du couple A_1H / A_1^-
- 3) a- Sachant que l'acide A_1H est faiblement ionisé, calculer la valeur de la concentration C_1 de la solution (S_1).
b- Calculer la valeur du volume V_1 .
- 4) a- Calculer la valeur de la concentration C_2 .
b- Déduire la valeur de la concentration C_{B2} .
- 5) Calculer le pH du mélange obtenu suite à l'ajout d'un volume $V_B = 22 \text{ mL}$ au cours du dosage de A_2H .
- 6) On ajoute un volume V_e d'eau pure à un volume V_1 de (S_1) et on refait le dosage de la solution diluée obtenue avec la même solution de soude de concentration C_{B1} .
On constate que la valeur du pH à l'équivalence devient égale à 8.
 - a- Ecrire l'équation de la réaction de dosage de l'acide A_1H .
 - b- Justifier qualitativement le caractère de la solution obtenue à l'équivalence.
 - c- En calculant le rapport $\frac{[H_3O^+]}{K_a}$, vérifier que la base reste faiblement ionisée puis calculer la valeur de V_e .



PHYSIQUE (13 points)

Exercice 1 : (5,5 pts)

Une pointe excite verticalement un point O de la surface libre d'un liquide homogène à la fréquence $N = 25 \text{ Hz}$. L'origine des temps ($t = 0$) est choisie à l'instant où O commence à vibrer en se déplaçant dans le sens négatif des elongations. Le mouvement de O est supposé sinusoïdal d'amplitude $a = 3 \text{ mm}$.

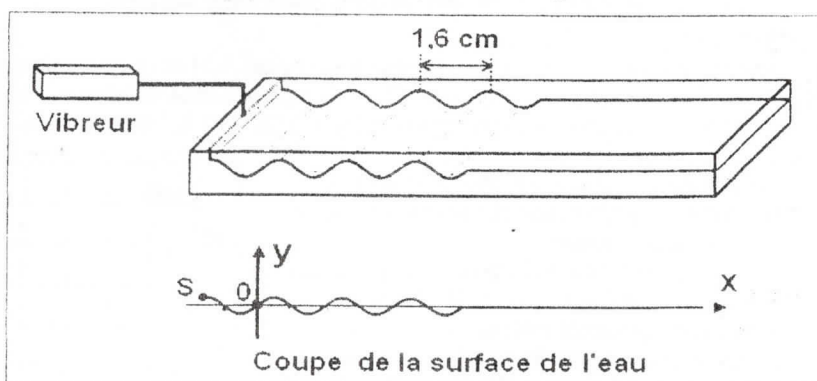
La célérité de propagation des ondes à la surface du liquide est notée V .

On négligera la diminution d'amplitude due à l'amortissement et à la dilution de l'énergie.

- 387
- 1) Décrire l'aspect de la surface libre du liquide en lumière ordinaire.
 - 2) Établir l'équation horaire $y_0(t)$ du mouvement de O.
 - 3) a- Définir la longueur d'onde λ .
b- Sachant qu'à l'instant de date $t_1 = 0,01s$, le front d'onde est à $0,4 \text{ cm}$ de O, calculer les valeurs de λ et V .
 - 4) On considère le point P de la surface du liquide situé à une distance $r = 1,2 \text{ cm}$ de O.
a- Établir l'équation horaire $y_P(t)$ du mouvement de P.
b- Représenter la sinusoïde des temps du point P.
c- Déterminer la valeur de la vitesse de ce point à l'instant de date $t_2 = 0,09s$.
 - 5) a- Représenter, en justifiant, une coupe transversale de la surface du liquide suivant un plan vertical passant par O, à l'instant de date t_2 .
b- Déterminer les lieux des points de la surface du liquide qui ont la même vitesse que le point P.

Exercice 2 (7,5 pts)

- I/ Une réglette, liée à un vibreur, produit, à la surface d'une nappe d'eau des ondes rectilignes parallèles transversales d'amplitude $a = 2\text{mm}$ et de fréquence $N = 50 \text{ Hz}$. Le mouvement du vibreur commence à l'instant $t = 0$, à partir de sa position d'équilibre horizontale qui sera prise comme origine des elongations.
- 1) On éclaire la surface de l'eau par une lumière stroboscopique de fréquence N_e réglable.
a- Déterminer la plus grande valeur de la fréquence N_e permettant d'observer une immobilité apparente.
b- Préciser, en le justifiant, ce qu'on observe lorsque la fréquence N_e est égale à $24,5 \text{ Hz}$.
 - 2) On photographie la surface de l'eau à un instant t_1 ; on obtient alors l'aspect de la figure ci-dessous.
À l'aide de cet aspect :
a- Montrer que la célérité V de l'onde à la surface du liquide est égale à $0,8 \text{ m.s}^{-1}$.
b- Exprimer la date t_1 en fonction de T et donner sa valeur.
 - 3) Montrer que l'équation horaire du mouvement de la réglette est $y_s(t) = a \sin(100\pi t + \pi)$ pour $t \geq 0$.
 - 4) Montrer que l'équation horaire du mouvement d'un point M de la surface de l'eau, situé au repos, dans la position d'abscisse $x = OM$ s'écrit : $y_M(t) = a \sin(100\pi t - \frac{2\pi}{\lambda}x - \frac{\pi}{2})$
 - 5) a- Déterminer graphiquement les abscisses des points qui, à cet instant, passent par leurs positions de repos en se déplaçant vers le haut.
b- Retrouver par le calcul les abscisses de ces points.



- III/ On désire déterminer le diamètre d'un cheveu. Dans un premier temps on interpose un fil de diamètre d sur le trajet d'un faisceau lumineux produit par un laser de longueur d'onde $\lambda = 634\text{nm}$.
- 1°) Déterminer l'expression de la distance D qui sépare l'écran du fil en fonction λ_0 , L et d (sachant que D est très grande devant la largeur L de la tache centrale).
 - 2) Les mesures de la largeur L de la tache centrale relevées sur l'écran pour des fils de diamètres différents sont données dans le tableau suivant.
Reproduire et compléter le tableau.
 - 3) Déterminer une valeur approchée de D .
 - 4) La largeur de la tache obtenue avec le cheveu est de 2 cm .
En déduire le diamètre du cheveu.

$d \text{ (mm)}$	0,1	0,16	0,2	0,25
$L \text{ (mm)}$	38	22,8	19	15,2
$L.d(\text{mm}^2)$				

Chimie

388

Exercice n°1 :

1/a/ Equation de la réaction:

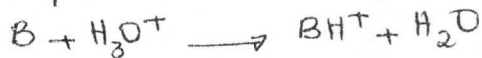


Tableau descriptif.

Eq. Réact : $B + H_3O^+ \rightarrow BH^+ + H_2O$					
Etat	Avance	qt de matière (mol)			
t=0	0	$C_B V_B$	$C_A V_A$	0	excès
t	x_B	$C_B V_B - x_B$	$C_A V_A - x_B$	x_B	—

$$b/ K_a = \frac{[H_3O^+][B]}{[BH^+]}$$

$$[H_3O^+] = \frac{n(H_3O^+)}{V_t} = \frac{C_A V_A - x_B}{V_B + V_A}$$

$$\Rightarrow x_B = C_A V_A - [H_3O^+](V_B + V_A)$$

$$= 0,1 \times 10^{-3} - 10^{-9,2} \cdot 20 \cdot 10^{-3}$$

$$x_B = 10^{-3} \text{ mol}$$

$$d/ [B] = \frac{n(B)}{V_t} = \frac{C_B V_B - x_B}{V_B + V_A}$$

$$= \frac{0,2 \times 10^{-3} - 10^{-3}}{20 \cdot 10^{-3}} = 5 \cdot 10^{-2} \text{ mol l}^{-1}$$

$$[BH^+] = \frac{x_B}{V_B + V_A} = 5 \cdot 10^{-2} \text{ mol l}^{-1}$$

$$\Rightarrow [BH^+] = [B] \text{ d'où } K_a = [H_3O^+]$$

$$\Rightarrow 10^{-pK_a} = 10^{-pH} \Rightarrow pK_a = pH$$

$$\text{d'où } pK_a(BH^+/B) = 9,2$$

(A)

$$c/ pH_{(B)} = \frac{1}{2}(pK_a + pK_b + \log C_B)$$

$$= \frac{1}{2}(14 + 9,2 + \log 0,2)$$

$$pH_{(B)} = 11,25$$

2/2/ La solution obtenue à l'équivalence formée par les ions chlorure Cl^- qui sont neutres et les ions BH^+ acide conjugué de la base B.

Cet acide réagit de nouveau avec l'eau en donnant

$$l'ion H_3O^+ \Rightarrow [H_3O^+]_{eq} > [OH^-]_4$$

La solution à l'équivalence est acide.

$$b) pH_{eq} = \frac{1}{2}(pK_a - \log C)$$

$$\text{avec } C = \frac{C_B V_B}{V_B + V_{Aeq}}$$

$$V_{Aeq} = ?$$

pour $V_A = 10 \text{ ml}$: $pH = pK_a$: c'est la demi équivalence.

$$\text{d'où } V_A = \frac{1}{2} V_{Aeq} \Rightarrow V_{Aeq} = 2 \times 10 = 20 \text{ ml}$$

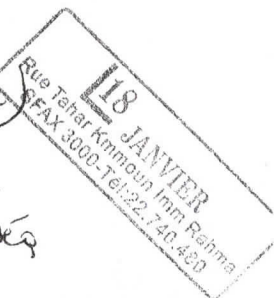
$$pH_{eq} = ?$$

$$C = \frac{C_B V_B}{V_B + V_{Aeq}} = \frac{0,2 \times 10^{-3}}{30 \cdot 10^{-3}}$$

$$= 6,66 \cdot 10^{-2} \text{ mol l}^{-1}$$

$$pH_{eq} = \frac{1}{2}(9,2 - \log 6,66 \cdot 10^{-2})$$

$$= 5,188 \Rightarrow pH_{eq} = 5,19$$



c/ Tableau descriptif.

389

Eq. R ^{cr} : $BH^+ + H_2O \rightleftharpoons B + H_3O^+$				
Etat	A.V	Concentration (mol.L ⁻¹)		
t=0	0	C	exc	0
t _f	96	C-96	-	96

BH⁺ est faiblement ionisé

donc l'eau 96 <<< C

$$\Rightarrow [BH^+] \approx C = 6,66 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$K_a = \frac{[H_3O^+][B]}{[BH^+]} \Rightarrow [B] = \frac{[BH^+]}{[H_3O^+]} K_a$$

$$[B] = \frac{6,66 \cdot 10^{-2} \times 10^{-9,2}}{10^{-5,19}}$$

$$= 6,5 \cdot 10^{-6} \text{ mol.L}^{-1}$$

Exercice 2

1/ La courbe de dosage de A₂H

est croissante, caractérisée

par deux concavités et

un seul point d'inflexion

⇒ C'est l'allure de la courbe

de dosage d'un acide fort

par base forte

⇒ A₂H acide fort

La courbe de dosage de A₁H

est croissante, caractérisée

par deux concavités et

caractère deux points d'inflexion

⇒ C'est ni allure de la courbe

de dosage d'un acide faible

par base forte.

⇒ A₁H est acide fort.

2/ Le dosage de A₂H

L'équivalence (V_B = 16 mL, pH = 7)

× dosage de A₁H

L'équivalence (V_B = 20 mL, pH = 8,2)

6/ Le dosage de A₂H

de A₁H { V_B = 1/2 V_{B,eq} = 10 mL

pH = pK_a (A₁H/A₁)

d'après la courbe. pK_a = 3,8

3/ Le pH (S) = 1/2 (pK_a - log C₁)

⇒ log C₁ = pK_a - 2 pH

= 3,8 - 2 × 2,4

= -1

⇒ C₁ = 10⁻¹ mol.L⁻¹

6/ Le dosage de A₂H

de A₁H. C₁V₁ = C₂V₂

⇒ V₁ = C₂V₂ / C₁

= 10 · 10⁻³ L

V₁ = 10 mL

5

4/ Le pH (S) = -log C₂ = -2,4

⇒ C₂ = 10^{-2,4} mol.L⁻¹

C₂ = 4 · 10⁻³ mol.L⁻¹

6/ Le dosage de A₂H

de A₁H. C₂V₂ = C₁V₁

⇒ V₂ = C₁V₁ / C₂

= 2,5 · 10⁻³ mol.L⁻¹

5/ Le dosage de A₂H

de A₁H. H₃O⁺ + OH⁻ → H₂O

V_B = 22 mL > V_{B,eq} d'où

n(OH⁻) > n(H₃O⁺)

d'où [OH⁻] = n(OH⁻) / V_T

= (n(OH⁻) - n(H₃O⁺)) / V_T

= (C₂V₂ - C₁V₁) / V_T

= (2,5 · 10⁻³ · 22 · 10⁻³ - 4 · 10⁻³ · 10⁻³) / 32 · 10⁻³

= 4,6875 · 10⁻⁴ mol.L⁻¹

d'où [H₃O⁺] = K_a / [OH⁻] = 10⁻¹⁴ / 4,6875 · 10⁻⁴

= 2,13 · 10⁻¹¹ mol.L⁻¹

18 JANVIER

Rue Tahar Kimmoun Inim Rahma

Sfax 3000-Tel: 22.740.480

389

⇒ pH = -log [H₃O⁺] = 10,67

6/ Le dosage de A₂H

de A₁H. A₁H + OH⁻ → A₁⁻ + H₂O

6/ Le dosage de A₂H

de A₁H. A₁⁻ qu'est base conjuguée de

l'acide ⇒ solution croissante

brève.

C/K_a = [H₃O⁺][A₁⁻] / [A₁H] ⇒ [A₁⁻] / [A₁H] = K_a / [H₃O⁺]

[H₃O⁺] / K_a = 10⁻⁸ / 10^{-3,8} = 6,3 · 10⁻⁵

⇒ [A₁H] / [A₁⁻] = 6,3 · 10⁻⁵ <<< 1

389

⇒ A₁⁻ est faiblement ionisée

V_B = ?

pH_{eq} = 1/2 (pK_a + pK_a + log C)

avec C = C₁V₁ / (V₁ + V_{B,eq} + V₂)

⇒ V_B = C₁V₁ / C - (V₁ + V_{B,eq})

pH_{eq} = 1/2 (pK_a + pK_a + log C)

⇒ log C = 2 pH_{eq} - (pK_a + pK_a)

= 2 × 8 - 14 - 3,8 = -9,8

⇒ C = 1,58 · 10⁻² mol.L⁻¹

V_B = 0,1 × 10⁻³ = 26 · 10⁻³ = 37,2 mL

1,58 · 10⁻² ⇒ V_B = 37,2 mL

Physique

Exercice n° 1

1/ On observe la propagation des rides circulaires à la surface d'une lame de liquide à partir de la source O vers l'extrémité de cette surface.

$$y(y,t) = a \sin(2\pi Nt + \phi_0) \quad t \geq 0$$

$$a = 3 \text{ mm} = 3 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

$$N = 25 \text{ Hz}$$

$$\phi_0 = ? \quad \begin{cases} y_0 = 0 \\ \frac{dy}{dt} < 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a \sin \phi_0 = 0 \\ a 2\pi N \cos \phi_0 < 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \sin \phi_0 = 0 \\ \cos \phi_0 < 0 \end{cases} \Rightarrow \phi_0 = \pi \text{ rad}$$

$$d) y_0(t) = 3 \cdot 10^{-3} \sin(2\pi Nt + \pi) \quad t \geq 0$$

3/ c'est la distance parcourue par le nœud pendant une période de temps

$$b) x_0 = v t_1 \Rightarrow v_1 = \frac{x_0}{t_1} = \frac{0,4 \cdot 10^{-2}}{0,01} \Rightarrow v_1 = 0,4 \text{ m.s}^{-1}$$

$$\lambda = v T = \frac{v}{N} = \frac{0,4}{25} = 1,6 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$

$$|\lambda| = 1,6 \text{ cm}$$

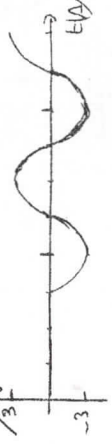
$$4) a) y_p(t) = y_0(t - \theta_p) \text{ avec } \theta_p = \frac{r}{v}$$

$$\Rightarrow y_p(t) = 2 \cdot 10^{-3} \sin(2\pi N(t - \theta_p) + \pi)$$

$$= 2 \cdot 10^{-3} \sin(2\pi Nt - 2\pi N \theta_p + \pi)$$

$$r = \frac{1,2 \cdot 10^{-2}}{0,14} = 0,86 \text{ m} \quad t \leq \theta_p = \frac{3}{4} T$$

$$y_p(t) = 3 \cdot 10^{-3} \sin(2\pi Nt - \frac{3\pi}{4}) \quad t \geq \frac{3}{4} T$$



$$c) v_p = \frac{dy}{dt} = 0,157 \cos(2\pi Nt - \frac{3\pi}{4})$$

$$t_2 = 0,009 \text{ s} \quad v_p = 0,157 \cos(2\pi Nt - \frac{3\pi}{4})$$

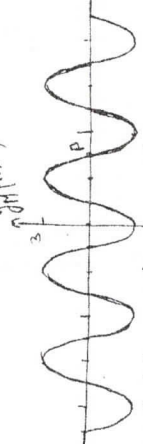
$$|v_p| = 0,157 \text{ m.s}^{-1}$$

5) a) Le front d'onde est d'abscisse

$$x_0 = v \cdot t_2 = 0,4 \times 0,009 = 3,6 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

$$n_{02} = \frac{v}{v_2} = \frac{0,4}{0,157}$$

La phase $\phi_0 = \pi \text{ rad} \Rightarrow$ le front d'onde est en creux.



b) Soit les points qui vibrent en phase avec le point P

(17)

$\Rightarrow$ Les points distants de $k\lambda$: les points bleus sur la figure. Nœuds de rayon: $r_1 = r_2 = 12 \text{ cm}$ et $r_2 = r_1 + \lambda = 2,8 \text{ cm}$.

Exercice n° 2

1/ L'immobilité apparente obtenue pour $N_e = \frac{N}{k}$ la plus grande valeur: $k=2$

$$\Rightarrow N_e = N = 50 \text{ Hz}$$

2/ $N_e = 24,5 \text{ Hz}$: légèrement inférieur à $\frac{N}{2} \Rightarrow$ on observe le mouvement relatif des rides rectilignes dans le feu direct.

2/ a/ d'après la figure: $\lambda = 1,6 \text{ m}$
 $\lambda = v \cdot T = \frac{v}{N} \Rightarrow v = \lambda \times N$

$$v = 1,6 \cdot 10^2 \times 80 = 0,8 \text{ m.s}^{-1}$$

b/ L'abscisse du front d'onde

$$x_0 = 3,75 \text{ m}$$

$$v \cdot t_1 = 3,75 \text{ m} \Rightarrow t_1 = \frac{3,75}{v}$$

$$\Rightarrow t_1 = 3,75 \text{ T}$$

$$T = \frac{1}{N} = \frac{1}{80} = 1,25 \cdot 10^{-2} \text{ s}$$

$$d) t_1 = 75 \cdot 10^{-3} \text{ s}$$

(5)

$$3/ y_3(t) = a \sin(2\pi Nt + \phi_3) : t \geq 0$$

$$a \cdot t = t_1 = 3,75 \text{ T} \Rightarrow \phi_3 = 0$$

$$\Rightarrow a = a \sin(2\pi Nt + \phi_3)$$

$$\Rightarrow \sin(-\frac{\pi}{2} + \phi_3) = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \phi_3 - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow \phi_3 = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi \text{ rad}$$

$$\Rightarrow y_3(t) = a \sin(2\pi Nt + \pi)$$

$$y_H(t) = y_3(t - \theta) \text{ avec } \theta = \frac{r}{v}$$

$$= a \sin(2\pi Nt - 2\pi N \theta + \pi)$$

$$\text{or } x = 50 + 0,11 = \frac{3}{4} \lambda + x$$

$$\Rightarrow y_H(t) = a \sin(2\pi Nt - 2\pi N \theta + \frac{3\pi}{2} - \frac{2\pi N x}{v} + \pi)$$

$$\frac{2\pi N x}{v} = \frac{2\pi N}{v} = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$d) y_H(t) = a \sin(2\pi Nt - \frac{3\pi}{2} - \frac{2\pi}{\lambda} x - \frac{\pi}{2})$$

$$c) \theta_n = \frac{3H}{v}$$

5/ a/ $a \cdot t_1, y_3 = a \Rightarrow$ le point le plus proche de la source s'observe par sa position d'équilibre dans le feu positif est notée à $\frac{\lambda}{4}$.

(39)

⇒ les autres points sont nuls

⇒ $\frac{S}{4} \cdot 1, \frac{Q_1}{4}$ et $\frac{13d}{4}$ de l'axe

⇒ d'axe : $x_1 = -\frac{1}{2}, x_2 = \frac{1}{2}, x_3 = \frac{3d}{2}, x_4 = \frac{5d}{2}$

b) $y_H = 0 \Rightarrow y_H = 0$

$\forall H > 0 \Rightarrow \frac{dy_H}{dt} > 0$

⇒ $\cos m(1000t - \frac{2\pi x}{\lambda} + \frac{\pi}{2}) = 0$

⇒ $1000\pi a \cos(1000t - \frac{2\pi x}{\lambda} + \frac{\pi}{2}) > 0$

⇒ $\sin(1000\pi \cdot 15 \cdot 10^{-2} - \frac{2\pi x}{\lambda} + \frac{\pi}{2}) = 0$

⇒ $\cos(1000\pi \cdot 15 \cdot 10^{-2} - \frac{2\pi x}{\lambda} + \frac{\pi}{2}) > 0$

⇒ $\sin(-\frac{2\pi x}{\lambda} + \pi) = 0$

⇒ $\cos(-\frac{2\pi x}{\lambda} + \pi) > 0$

⇒ $-\frac{2\pi x}{\lambda} + \pi = 2k\pi$

⇒ $-\frac{2\pi x}{\lambda} = (2k-1)\pi$

⇒ $x = -\frac{\lambda}{2}(2k-1)\pi$

⇒ $x = -\lambda(k - \frac{1}{2})$

⇒ $t_1 = 1,5 \cdot 10^{-3}$

⇒ $-\frac{3}{4}\lambda \leq x \leq \frac{3}{4}\lambda$

⇒ $-\frac{3}{4}\lambda \leq -\lambda(k - \frac{1}{2}) \leq \frac{3}{4}\lambda$

⇒ $-\frac{3}{4} \leq -(k - \frac{1}{2}) \leq \frac{3}{4}$

⇒ $-\frac{3}{4} \leq -k + \frac{1}{2} \leq \frac{3}{4}$

⇒ $-\frac{5}{4} \leq -k \leq \frac{1}{4}$

⇒ $-\frac{5}{4} \leq -k \leq \frac{1}{4}$

⇒ $-\frac{5}{4} \leq -k \leq \frac{1}{4}$

⇒ $-\frac{5}{4} \leq -k \leq \frac{1}{4}$

⇒ $-\frac{5}{4} \leq -k \leq \frac{1}{4}$

⇒ $-\frac{5}{4} \leq -k \leq \frac{1}{4}$

⇒ $-\frac{5}{4} \leq -k \leq \frac{1}{4}$

⇒ $-\frac{5}{4} \leq -k \leq \frac{1}{4}$

⇒ $-2,5 \leq k \leq 1,5$
⇒ $k \in \{-2, -1, 0, 1\}$

k	-2	-1	0	1
x	$\frac{5}{2}\lambda$	$\frac{3}{2}\lambda$	$\frac{1}{2}\lambda$	$-\frac{1}{2}\lambda$

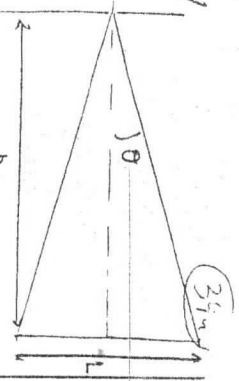
⇒ les points sont tous sur l'axe de l'axe

$x_1 = \frac{1}{2}, x_2 = \frac{1}{2}$

$x_3 = \frac{3}{2}$ et $x_4 = \frac{5}{2}$

118 JANVIER
Rue Tahar Krimou, 10m, Fathima
SFAX 3003-Tel: 22 740 453

III/1/1



$\tan \theta = \frac{L}{d} = \frac{L}{d}$

$d \gg L \Rightarrow \theta \approx \frac{L}{d}$

$\Rightarrow \tan \theta = \theta \Rightarrow \theta = \frac{L}{d}$

$\theta = \frac{L}{d} \Rightarrow \frac{L}{d} = \frac{L}{d}$

$\Rightarrow d = \frac{L}{\theta}$

$d = \frac{L}{\theta}$

$d = \frac{L}{\theta}$

$d = \frac{L}{\theta}$

$d = \frac{L}{\theta}$

$d = \frac{L}{\theta}$

$d = \frac{L}{\theta}$

$d = \frac{L}{\theta}$

$d = \frac{L}{\theta}$

$d = \frac{L}{\theta}$

$d = \frac{L}{\theta}$

$d = \frac{L}{\theta}$

$d = \frac{L}{\theta}$

$d = \frac{L}{\theta}$

$d = \frac{L}{\theta}$

$d = \frac{L}{\theta}$

$d = \frac{L}{\theta}$

$d = \frac{L}{\theta}$

$d = \frac{L}{\theta}$

$d = \frac{L}{\theta}$

$d = \frac{L}{\theta}$

118 JANVIER
Rue Tahar Krimou, 10m, Fathima
SFAX 3003-Tel: 22 740 453

39A

⇒ $d = 2,1966m$

⇒ $d \approx 3m$

⇒ $d = \frac{L}{\theta}$

⇒ $d = \frac{L}{\theta}$

⇒ $d = \frac{L}{\theta}$

⇒ $d = \frac{L}{\theta}$

⇒ $d = \frac{L}{\theta}$

⇒ $d = \frac{L}{\theta}$

⇒ $d = \frac{L}{\theta}$

⇒ $d = \frac{L}{\theta}$

⇒ $d = \frac{L}{\theta}$

⇒ $d = \frac{L}{\theta}$

⇒ $d = \frac{L}{\theta}$

⇒ $d = \frac{L}{\theta}$

⇒ $d = \frac{L}{\theta}$

⇒ $d = \frac{L}{\theta}$

⇒ $d = \frac{L}{\theta}$

⇒ $d = \frac{L}{\theta}$

⇒ $d = \frac{L}{\theta}$

⇒ $d = \frac{L}{\theta}$

⇒ $d = \frac{L}{\theta}$

⇒ $d = \frac{L}{\theta}$

⇒ $d = \frac{L}{\theta}$

⇒ $d = \frac{L}{\theta}$

⇒ $d = \frac{L}{\theta}$

⇒ $d = \frac{L}{\theta}$

⇒ $d = \frac{L}{\theta}$

⇒ $d = \frac{L}{\theta}$

⇒ $d = \frac{L}{\theta}$

⇒ $d = \frac{L}{\theta}$

⇒ $d = \frac{L}{\theta}$